

## 《大学物理（甲）I》

## 2020-2021 学年第二学期期中考试 A 卷

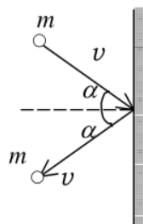
## 一、填空题（16 题，共 64 分）

1、（本题 4 分）一质点沿  $x$  轴运动，其加速度  $a$  与位置坐标  $x$  的关系为  $a = 2 + 6x^2$  (SI)。若质点在原点处的速度为零，试求其在任意位置处的速度\_\_\_\_\_。

2、（本题 4 分）已知某质点的运动方程为  $x = 3\cos(4t)$ ,  $y = 3\sin(4t)$  (SI)，该质点的切向加速度大小为\_\_\_\_\_，法向加速度大小为\_\_\_\_\_。

3、（本题 4 分）已知一质点的运动方程为  $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$  (SI)，则该质点的运动轨迹为\_\_\_\_\_；从  $t = 1\text{s}$  到  $t = 2\text{s}$  的位移为\_\_\_\_\_ m。

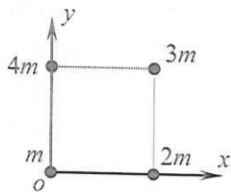
4、（本题 4 分）质量为  $m$ ，速率为  $v$  的小球，以入射角  $\alpha$  斜向与墙壁相碰，又以原速率沿反射角  $\alpha$  方向从墙壁弹回。设碰撞时间为  $\Delta t$ ，求墙壁受到的平均冲力大小为\_\_\_\_\_；方向为\_\_\_\_\_。



5、（本题 4 分）一个具有单位质量的质点在随时间  $t$  变化的力  $\vec{F} = (3t^2 - 4t)\vec{i} + (12t - 6)\vec{j}$  (SI) 作用下运动。设该质点在  $t = 0$  时位于原点，且速度为零。求  $t = 2$  秒时，该质点受到对原点的力矩为\_\_\_\_\_，该质点对原点的角动量为\_\_\_\_\_。

6、（本题 4 分）将一质量为  $m$  的小球，系于轻绳的一端，绳的另一端穿过光滑水平桌面上的小孔用手拉住。先使小球以角速度  $\omega_1$ ，在桌面上做半径为  $r_1$  的圆周运动，然后缓慢将绳下拉，使半径缩小为  $r_2$ ，在此过程中小球的动能增量是\_\_\_\_\_。

7、（本题 4 分）质点组由四个质量分别为  $m$ 、 $2m$ 、 $3m$ 、 $4m$  的质点组成，它们位于边长为  $l$  的正方体的四个顶角上，则在如图的坐标系中系统质心的  $y$  轴坐标值为  $y_c =$ \_\_\_\_\_。

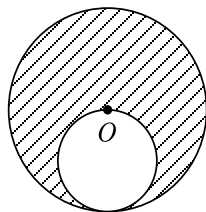


8、（本题 4 分）一喷气式飞机以  $200\text{ m/s}$  的速度在空中飞行，燃气轮机每秒钟吸入  $50\text{ kg}$  空气，与  $2\text{ kg}$  燃料混合燃烧后，相对飞机以  $400\text{ m/s}$  的速度向后喷出。则该燃气轮机的推力为\_\_\_\_\_。

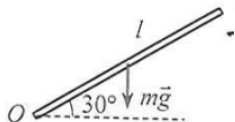
9、（本题 4 分）一质点在保守力场中的势能为  $E_p = \frac{k}{r} + c$ ，其中  $r$  为质点与坐标原点间的距离， $k$ 、

$c$  均为大于零的常数，作用在质点上的力的大小  $F = \underline{\hspace{2cm}}$ ，其方向为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

10、(本题 4 分) 圆心位于  $O$  点，半径  $R$ 、质量  $4m$  的匀质圆板，内切地割去半径为  $R/2$  的小圆板后，剩余的板块如图所示。过  $O$  点设置垂直于板面的转轴，则相对该转轴的转动惯量为  $J = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

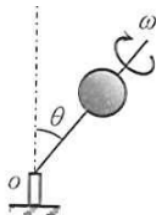


11、(本题 4 分) 如图所示，质量为  $m$ ，长为  $l$  的匀质细杆可绕过其一端且与杆垂直的水平光滑固定轴转动。抬起另一端使杆向上与水平面成  $30^\circ$  角，然后无初转速地将杆释放。则杆转到水平位置时的杆的角速度为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ；杆的角加速度为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



12、(本题 4 分) 一转动惯量为  $J$  的圆盘绕一固定轴转动，起初角速度为  $\omega_0$ ，设它所受的阻力矩与角速度成正比，即  $M_f = -k\omega$  ( $k$  为正的常数)，则圆盘的角速度从  $\omega_0$  变到  $\omega_0/4$  所需的时间  $\Delta t = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13、(本题 8 分) 如图所示，陀螺质量  $m = 2\text{kg}$ ，绕自转轴的转动惯量  $J = 0.02\text{kg}\cdot\text{m}^2$ ，陀螺绕自转轴以角速度  $\omega = 100\text{rad/s}$  转动，陀螺下端被放在支点  $O$  上，自转轴与竖直轴之间的夹角为  $\theta = 30^\circ$ ，质心到支点的距离为  $r = 0.10\text{m}$ 。则旋进角速度为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，从轮子的上方向下看（俯视），旋进方向为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。（填顺时针或逆时针）



14、(本题 4 分) 一艘宇宙飞船的船身固有长度为  $L_0 = 90\text{m}$ ，相对于地面以  $v = 0.8c$  ( $c$  为真空中光速) 的匀速度在地面观测站的上空飞过。则观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是  $\underline{\hspace{2cm}}\text{s}$ ，而宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是  $\underline{\hspace{2cm}}\text{s}$ 。

15、(本题 4 分) 两把平行放置的直尺，静止长度都是  $L_0$ ，当它们以相同的速率  $v_0$  沿尺长的方向相向运动时，则其中的一把尺相对于另一把尺的速度的大小为  $\underline{\hspace{2cm}}$ ，用其中的一把尺去测量另一把尺的长度，测得的长度为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

16、(本题 4 分) 利用 U 型管两管内的液面差可测量飞机的飞行速度。两端开口的 U 型管一端在机外，空气相对该端口运动；另一端在机内，端口外空气相对速度为零。已知空气的密度为  $1.36\text{kg/m}^3$ ，U 型管内水银两液面高度差为  $20.0\text{cm}$ ，水银的密度为  $13.6 \times 10^3\text{kg/m}^3$ ，本题重力加速度取  $g = 10\text{m/s}^2$ ，则飞机速度为  $\underline{\hspace{2cm}}\text{m/s}$ 。

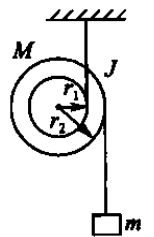
### 三、计算题（4 题，共 36 分）

#### 1、（本题 8 分）

飞机降落时的着地速度大小  $v_0 = 90 \text{ km/h}$ ，方向与地面平行，飞机与地面间的摩擦系数  $\mu = 0.10$ ，迎面空气阻力为  $C_x v^2$ ，升力为  $C_y v^2$ （ $v$  是飞机在跑道上的滑行速度， $C_x$  和  $C_y$  为某两常量）已知飞机的升阻比  $K = C_y / C_x = 5$ 。求飞机从着地到停止这段时间所滑行的距离。（设飞机刚着地时对地面无压力）

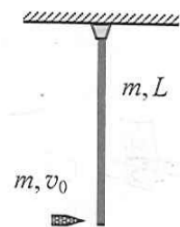
#### 2、（本题 10 分）

半径为  $r_1 = 0.04 \text{ m}$  和  $r_2 = 0.10 \text{ m}$  的两个短圆筒同心地装在一起，总质量为  $M = 8.0 \text{ kg}$ ，绕对称轴的转动惯量为  $J = 0.03 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。小圆柱上绕有轻绳，绳的上端固定在天花板上。大圆柱上也绕有轻绳，绳的下端挂一质量为  $m = 6.0 \text{ kg}$  的物体。求圆柱体的角加速度、质心加速度、物体的加速度和绳中的张力。



## 3、（本题 12 分）

一长度为 $L$ 、质量为 $m$ 的均匀细棒，可绕通过其一端的光滑轴 $O$ 在竖直平面内转动，开始时静止在竖直位置，今有一质量也为 $m$ 的子弹以水平速度 $v_0$ 击中其下端，嵌入并留在细棒中。假定碰撞时间极短，试求：（1）棒和子弹系统的质心位置；（2）系统所具有的动能；（3） $O$ 轴对棒和子弹系统的作用力。



## 4、（本题 6 分）

把一静止质量为 $m_0$ 的粒子，由静止加速到速率为 $0.6c$ ，外力所需做的功多大？该粒子由速率 $0.6c$ 加速到 $0.8c$ 的动量增量为多大？（用 $m_0$ 、 $c$ 表示）

## 2020-2021 学年第二学期期中考试 A 卷参考答案

## 一、填空题(16 题, 共 64 分)

1、【正解】 $2\sqrt{x+x^3}$  (SI)【解析】 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ ,  $v dv = (2+6x^2) dx$ ,  $\int_0^v v dv = \int_0^x (2+6x^2) dx$ ,

$$\therefore v = 2\sqrt{x+x^3} \text{ (SI)}.$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

2、【正解】0; 48m/s<sup>2</sup>【解析】 $v_x = -12\sin(4t)$ ,  $v_y = 12\cos(4t)$ ,  $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 12\text{m/s}$ ,  $a_t = \frac{dv}{dt} = 0$ ,

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{12^2}{3} = 48\text{m/s}^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

3、【正解】 $y = 2 - \frac{x^2}{4}$ ;  $2\vec{i} - 3\vec{j}$ 【解析】 $x = 2t$ ,  $y = 2 - t^2$ ,  $\therefore y = 2 - \frac{x^2}{4}$ ;  $\Delta\vec{r} = (4\vec{i} - 2\vec{j}) - (2\vec{i} + \vec{j}) = 2\vec{i} - 3\vec{j}$  (SI)

【考点延伸】《考试宝典》知识点一 1.1 描述质点运动的物理量

4、【正解】 $\frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$ ; 垂直墙面指向墙内【解析】 $-\vec{F} \cdot \Delta t = -mv\cos\alpha - mv\cos\alpha = -2mv\cos\alpha$ ,  $\therefore \vec{F} = \frac{2mv\cos\alpha}{\Delta t}$ , 方向为垂直墙面

指向墙内。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

5、【正解】 $-40\vec{k}$ ;  $-16\vec{k}$ 【解析】 $\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} = (3t^2 - 4t)\vec{i} + (12t - 6)\vec{j}$ ,  $\vec{v} = (t^3 - 2t^2)\vec{i} + (6t^2 - 6t)\vec{j}$ ,

$$\vec{r} = \left(\frac{t^4}{4} - \frac{2}{3}t^3\right)\vec{i} + (2t^3 - 3t^2)\vec{j},$$

$$t=2\text{s时}, \vec{F}_2=4\vec{i}+18\vec{j}, \vec{r}_2=-\frac{4}{3}\vec{i}+4\vec{j}, \vec{v}_2=12\vec{j},$$

$$\vec{M}=\vec{r}_2\times\vec{F}_2=-40\vec{k}, \vec{L}=\vec{r}_2\times\vec{v}_2=-16\vec{k}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

6、【正解】  $\frac{1}{2}m\omega_1^2r_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1\right)$

【解析】  $m\omega_1r_1^2=m\omega_2r_2^2, \Delta E_k=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}m\omega_2^2r_2^2-\frac{1}{2}m\omega_1^2r_1^2=\frac{1}{2}m\omega_1^2r_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2}-1\right)$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 角动量

7、【正解】  $\frac{7}{10}l$

【解析】  $y_c=\frac{4m\cdot l+3m\cdot l+2m\cdot 0+m\cdot 0}{4m+3m+2m+m}=\frac{7}{10}l$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 质心

8、【正解】 10800N

【解析】  $F=(-v'_{\text{空}})\frac{dm_{\text{空}}}{dt}+(-v'_{\text{混}})\frac{dm_{\text{混}}}{dt}=-200\times 50-400\times(-52)=10800\text{N}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.3 动量与冲量

9、【正解】  $\frac{k}{r^2}$ ; 径向向外

【解析】  $F=-\frac{dE_p}{dr}=\frac{k}{r^2}$ , 方向沿径向向外。

【考点延伸】《考试宝典》知识点三 3.2 保守力与势能

10、【正解】  $\frac{13}{8}mR^2$

【解析】 被隔去的小圆板质量为  $m'=\frac{4m}{\pi R^2}\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2=m$ ;

$$\text{转动惯量为 } J=\frac{1}{2}(4m)R^2-\left[\frac{1}{2}m'\left(\frac{R}{2}\right)^2+m'\left(\frac{R}{2}\right)^2\right]=\frac{13}{8}mR^2$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 转动惯量

11、【正解】  $\sqrt{\frac{3g}{2l}}; \frac{3g}{2l}$

【解析】  $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}ml^2\right)\omega^2 = mg\frac{l}{2}\sin 30^\circ, \therefore \omega = \sqrt{\frac{3g}{2l}}; \left(\frac{1}{3}ml^2\right)\beta = mg\frac{l}{2}, \therefore \beta = \frac{3g}{2l}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

12、【正解】  $\frac{J}{k}\ln 4$

【解析】  $M_f = -k\omega = J\frac{d\omega}{dt}, \therefore \Delta t = \int_{\omega_0}^{\omega_0/4} -\frac{Jd\omega}{k\omega} = \frac{J}{k}\ln 4$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

13、【正解】  $0.98\text{rad/s}$ ; 顺时针

【解析】  $\omega = \frac{M}{L\sin\theta} = \frac{mgr\sin\theta}{J\omega\sin\theta} = 0.98\text{rad/s}$ , 方向为顺时针。

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

14、【正解】  $2.25 \times 10^{-7}$ ;  $3.75 \times 10^{-7}$

【解析】  $\Delta t_0 = \Delta t\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{L_0}{v}\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 2.25 \times 10^{-7}\text{s}, \Delta t = \frac{L_0}{v} = 3.75 \times 10^{-7}\text{s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.3 狭义相对论的时空观

15、【正解】  $\frac{2v_0}{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}; L_0 \frac{c^2 - v_0^2}{c^2 + v_0^2}$

【解析】  $v = \frac{v_0 - (-v_0)}{1 - \frac{v_0(-v_0)}{c^2}} = \frac{2v_0}{1 + \frac{v_0^2}{c^2}}, L = L_0\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = L_0 \frac{c^2 - v_0^2}{c^2 + v_0^2}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

16、【正解】 200

【解析】  $p_1 + \rho gh_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \rho gh_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2, v_2 = \sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}} = \sqrt{\frac{2\rho'g\Delta h}{\rho}} = 200\text{m/s}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点五 5.1 伯努利方程

### 三、计算题(4题, 共36分)

1、【解析】根据牛顿定律,

$$\text{水平方向 } -\mu N - C_x v^2 = m \frac{dv}{dt} = mv \frac{dv}{dx}$$

$$\text{垂直方向 } N + C_y v^2 = mg, C_y v_0^2 = mg$$

$$\text{联立解得: } x = \frac{C_y v_0^2}{2g(\mu C_y - C_x)} \ln \frac{\mu C_y}{C_x} = \frac{5v_0^2}{2g(5\mu - 1)} \ln(5\mu) = 221 \text{ m}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点二 2.1 牛顿第二定律

2、【解析】设圆柱体的角加速度为顺时针 $\beta$ ，质心加速度向上为 $a_c$ ；物体的加速度向下为 $a$ ；小圆

柱上绕轻绳的张力为 $T_1$ ，大圆柱上绕轻绳的张力为 $T_2$

对圆柱体有： $T_1 - T_2 - Mg = Ma_c$ ， $T_2 r_2 - T_1 r_1 = J\beta$

对物体有： $mg - T_2 = ma$

加速度之间的关系为： $a_c = r_1 \beta$ ， $a = r_2 \beta - a_c$

联立解得： $\beta = 6.09 \text{ rad/s}^2$ ， $a_c = 0.244 \text{ m/s}^2$ ， $a = 0.365 \text{ m/s}^2$ ， $T_1 = 137 \text{ N}$ ， $T_2 = 56.6 \text{ N}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

3、【解析】(1)  $x_c = \frac{mL/2 + mL}{2m} = \frac{3}{4}L$ ，即距离 $O$ 点 $\frac{3}{4}L$

(2)  $J = mL^2 + \frac{1}{3}mL^2 = \frac{4}{3}mL^2$ ， $mv_0 L = J\omega$ ， $\therefore \omega = \frac{3v_0}{4L}$ ， $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{3}{8}mv_0^2$

(3)  $N - 2mg = 2ma_{cn} = 2m\omega^2 x_c$ ， $\therefore N = 2mg + \frac{27mv_0^2}{32L}$ ，方向向上

【考点延伸】《考试宝典》知识点四 4.2 刚体动力学

4、【解析】(1)  $A = E - E_0 = m_0 c^2 \left( \frac{1}{\sqrt{1-0.6^2}} - 1 \right) = \frac{1}{4}m_0 c^2$

(2)  $\Delta p = m_0 \left( \frac{0.8c}{\sqrt{1-0.8^2}} - \frac{0.6c}{\sqrt{1-0.6^2}} \right) = \frac{7}{12}m_0 c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 狭义相对论动力学基础

发现错误怎么办

反馈有奖



扫码或联系QQ: 1152296818

本资料编者都是学长学姐，虽然仔细核对了很多遍，但可能会有一些疏漏，诚恳希望学弟学妹们积极反馈错误，我们会及时更正在二维码里哦(づ￣3￣)づ